

## Correction de la feuille de TD n°13

## Calcul matriciel et systèmes linéaires

## Calcul matriciel

## 1 Exercice – Calculs simples

• ○ ○

Effectuer les opérations suivantes :

$$Q1. \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$Q2. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$Q3. (2 \quad -1 \quad 4) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$Q4. \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot (-2 \quad 5 \quad 7)$$

$$Q5. \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$$

$$Q6. \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$$

Correction \_\_\_\_\_

Q1.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-2 & 4+0 & -2i+2i \\ -2+40 & 0-2 & -3+10 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 38 & -2 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Q2.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7+18+33 & 8+20+36 \\ 28+45+66 & 32+50+72 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Q3.

$$\begin{aligned} & (2 \quad -1 \quad 4) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot 5 \\ &= 6 + 0 + 20 \\ &= 26. \end{aligned}$$

Q4.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot (-2 \quad 5 \quad 7) \\ &= \begin{pmatrix} 4 \cdot (-2) & 4 \cdot 5 & 4 \cdot 7 \\ -3 \cdot (-2) & -3 \cdot 5 & -3 \cdot 7 \\ 6 \cdot (-2) & 6 \cdot 5 & 6 \cdot 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -8 & 20 & 28 \\ 6 & -15 & -21 \\ -12 & 30 & 42 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Q5.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} (1+i)^2 + 2 \cdot (-3i) & 2(1+i) + 8 \\ -3i(1+i) + 4(-3i) & -3i \cdot 2 + 16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+2i-1-6i & 2+2i+8 \\ -3i-3i^2-12i & -6i+16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4i & 10+2i \\ 3-15i & 16-6i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Q6.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1+i) \cdot 2 + 2(1+i) & (1+i)(-i) + 6 \\ -3 \cdot 2 + 4i(1+i) & -3(-i) + 12i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2+2i+2+2i & -i+1+6 \\ -6+4i-4 & 3i+12i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4+4i & 7-i \\ -10+4i & 15i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

## 2 Exercice – Puissances de matrices I

• ○ ○

Calculer les puissances  $n$ -ième des matrices suivantes :

$$Q1. A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$$

$$Q2. B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$$

$$Q3. C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q4. D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q5. E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

**Q6.**  $F = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$

Correction \_\_\_\_\_

**Q1.** On calcule  $A^2$  :

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 36 - 35 & -30 + 30 \\ 42 - 42 & -35 + 36 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= I_2. \end{aligned}$$

Donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$A^n = \begin{cases} I_2 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ A & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

**Q2.** On calcule  $B^2$  :

$$\begin{aligned} B^2 &= \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda\mu & \lambda\mu + \mu^2 \\ \lambda^2 + \lambda\mu & \lambda\mu + \mu^2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + \mu) \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + \mu)B. \end{aligned}$$

Par récurrence,  $B^n = (\lambda + \mu)^{n-1}B$  pour  $n \geq 1$ , et  $B^0 = I_2$ .

**Q3.** On calcule les premières puissances :

$$C^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } C^3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Conjeturons  $C^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$  pour

$n \geq 1$  et montrons-le par récurrence.

*Initialisation.* Pour  $n = 1$  :

$$C^1 = \begin{pmatrix} 2^0 & 0 & 2^0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^0 & 0 & 2^0 \end{pmatrix} = C. \checkmark$$

*Hérédité.* Supposons  $C^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$ .

Alors :

$$\begin{aligned} C^{n+1} &= \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 2^n \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^n & 0 & 2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc pour tout  $n \geq 1$  :  $C^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$ .

**Q4.**  $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . On calcule  $D^2 = 3D$ .

Par récurrence,  $D^n = 3^{n-1}D$  pour  $n \geq 1$ .

**Q5.** On écrit  $E = 3I_3 + 4D$  où  $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

Comme  $I_3$  et  $D$  commutent et  $D^2 = 3D$ , on utilise le binôme :

$$\begin{aligned} E^n &= (3I_3 + 4D)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} (4D)^k \\ &= 3^n I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} 4^k D^k. \end{aligned}$$

Or pour  $k \geq 1$ ,  $D^k = 3^{k-1}D$ , donc :

$$\begin{aligned} E^n &= 3^n I_3 + \frac{1}{3} \left( \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} 4^k 3^k \right) D \\ &= 3^n I_3 + \frac{1}{3} ((3 + 4 \cdot 3)^n - 3^n) D \\ &= 3^n I_3 + \frac{15^n - 3^n}{3} D. \end{aligned}$$

Donc  $E^n = 3^n I_3 + \frac{15^n - 3^n}{3} D$ .

**Q6.** On écrit  $F = aI_2 + bN$  où  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . On a

$N^2 = 0$ , donc par le binôme de Newton :

$$F^n = (aI_2 + bN)^n = a^n I_2 + na^{n-1}bN = \begin{pmatrix} a^n & na^{n-1}b \\ 0 & a^n \end{pmatrix}.$$

### 3 Exercice – Puissances de matrices II ●○○

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Q1.** Écrire  $A$  sous la forme  $\alpha I_3 + B$ , où  $B$  est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.

**Q2.** Calculer les puissances de  $B$ .

**Q3.** En déduire les puissances  $n$ -ième de  $A$ .

Correction —

**Q1.** On écrit  $A = I_3 + B$  où  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Q2.** On calcule  $B^2$  :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3B.$$

Par récurrence,  $B^n = 3^{n-1}B$  pour  $n \geq 1$ , et  $B^0 = I_3$ .

**Q3.** Comme  $I_3$  et  $B$  commutent, on applique le binôme de Newton :

$$\begin{aligned} A^n &= (I_3 + B)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^k \\ &= I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B^k \\ &= I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{k-1} B. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{k-1} &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^k \\ &= \frac{1}{3} ((1+3)^n - 1) \\ &= \frac{4^n - 1}{3} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= I_3 + \frac{4^n - 1}{3} B \\ &= \begin{pmatrix} 1 + \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & 1 + \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & 1 + \frac{4^n - 1}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4^n + 2}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n + 2}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n + 2}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

#### 4 Exercice – Puissances de matrices III • ○ ○

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

**Q1.** Écrire  $A$  sous la forme  $\alpha I_3 + N$  où  $N$  est une matrice nilpotente.

**Q2.** En déduire les puissances  $n$ -ième de  $A$ .

Correction —

**Q1.** On écrit  $A = 2I_3 + N$  où  $N = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

On calcule les puissances de  $N$  :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Donc  $N$  est nilpotente d'indice 3.

**Q2.** Comme  $2I_3$  et  $N$  commutent, on applique le binôme de Newton (qui se réduit à trois termes car  $N^3 = 0$ ) :

$$\begin{aligned} A^n &= (2I_3 + N)^n \\ &= \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} 2^{n-k} N^k \\ &= 2^n I_3 + n \cdot 2^{n-1} N + \binom{n}{2} 2^{n-2} N^2 \\ &= 2^n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \cdot 2^{n-1} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad + \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 2^n & 3n \cdot 2^{n-1} & -n \cdot 2^{n-1} + 6n(n-1) \cdot 2^{n-2} \\ 0 & 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 3n \cdot 2^{n-1} & n(3n-4) \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

#### 5 Exercice – Commutant d'une matrice • ○ ○

Trouver l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  qui commutent avec  $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Correction —

On procède par analyse-synthèse.

Soit  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  et  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Analyse.** Supposons que  $MA = AM$ . On calcule :

$$MA = \begin{pmatrix} 3a+b & a+2b \\ 3c+d & c+2d \end{pmatrix} \text{ et } AM = \begin{pmatrix} 3a+c & 3b+d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix}.$$

Comme  $MA = AM$ ,

$$\begin{cases} 3a + b = 3a + c \\ a + 2b = 3b + d \\ 3c + d = a + 2c \\ c + 2d = b + 2d \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} b = c \\ a - b = d \\ c - a = -d \\ c = b \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} b = c \\ d = a - b. \end{cases}$$

Donc  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix}$  pour certains  $a, b \in \mathbb{R}$ .

**Synthèse.** Réciproquement, pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$ , posons  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix}$ . On vérifie :

$$\begin{aligned} MA &= \begin{pmatrix} 3a + b & a + 2b \\ 3b + a - b & b + 2(a - b) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3a + b & a + 2b \\ a + 2b & 2a - b \end{pmatrix} \\ &= AM. \checkmark \end{aligned}$$

L'ensemble des matrices qui commutent avec  $A$  est :

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

## 6 Exercice – Matrices et suites I

• ○ ○

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  une matrice carrée.

**Q1.** Calculer  $A^3$  puis en déduire les puissances  $n$ -ième de  $A$ .

**Q2.** On considère  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

Correction —————

**Q1.** On calcule  $A^2$  et  $A^3$  :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

et

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Donc  $A^3 = -I_2$ , ce qui donne  $A^6 = I_2$ . La suite des puissances est périodique de période 6 :

$$\begin{aligned} \triangleright A^0 &= I_2, \\ \triangleright A^1 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \triangleright A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \\ \triangleright A^3 &= -I_2, \\ \triangleright A^4 &= -A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \triangleright A^5 &= -A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , en écrivant  $n = 6q + r$  avec  $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  :

$$A^n = A^r.$$

**Q2.** Le système s'écrit matriciellement

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix},$$

donc par récurrence :

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

En utilisant la périodicité de  $A^n$ , avec  $n = 6q + r$  :

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^r \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

Explicitons selon  $r$  :

$$\begin{aligned} \triangleright r = 0 : u_n &= u_0, v_n = v_0. \\ \triangleright r = 1 : u_n &= u_0 + v_0, v_n = -u_0. \\ \triangleright r = 2 : u_n &= v_0, v_n = -u_0 - v_0. \\ \triangleright r = 3 : u_n &= -u_0, v_n = -v_0. \\ \triangleright r = 4 : u_n &= -u_0 - v_0, v_n = u_0. \\ \triangleright r = 5 : u_n &= -v_0, v_n = u_0 + v_0. \end{aligned}$$

## 7 Exercice – Matrices de rotation

• ○ ○

On définit, pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , la matrice carrée  $R_\theta$  par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

On dit que  $R_\theta$  est la matrice de rotation d'angle  $\theta$ .

**Q1.** Soit  $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $R_{\frac{\pi}{2}} v$  et  $R_\pi v$ .

- Q2. De façon générale, si  $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ , calculer  $R_\theta v$ .
- Q3. Soit  $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ , que vaut  $R_\theta R_\varphi$  ?
- Q4. En déduire que pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , la matrice  $R_\theta$  est inversible.
- Q5. Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ , on considère l'application  $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = e^{i\theta} z$ .
- Quelle est cette transformation du plan complexe ?
  - Si  $z = x + iy$ , on écrit  $f(z) = x' + iy'$ . Exprimer  $(x', y')$  en fonction de  $(x, y)$ .
  - Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice  $R_\theta$  sur les vecteurs colonnes de  $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$  ?

Correction —————

Q1.

$$R_{\pi/2} v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$R_\pi v = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Q2.

$$\begin{aligned} R_\theta v &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- Q3. On remarque que les formules d'addition donnent directement :

$$R_\theta R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix} = R_{\theta + \varphi}.$$

- Q4. D'après la question précédente,  $R_\theta R_{-\theta} = R_0 = I_2$ . Donc  $R_\theta$  est inversible et  $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$ .

- Q5. (a)  $f(z) = e^{i\theta} z$  est une rotation d'angle  $\theta$  et de centre 0 dans le plan complexe.
- (b) On a

$$\begin{aligned} f(z) &= (\cos \theta + i \sin \theta)(x + iy) \\ &= (x \cos \theta - y \sin \theta) + i(x \sin \theta + y \cos \theta) \end{aligned}$$

Donc :

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta \text{ et } y' = x \sin \theta + y \cos \theta.$$

- (c) En comparant avec la question 2, on voit que  $R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ .  
Donc la matrice  $R_\theta$  représente la rotation d'angle  $\theta$  et de centre 0 : elle fait tourner tout vecteur colonne d'un angle  $\theta$  autour de l'origine.

### 8 Exercice

• • •

Peut-on trouver deux matrices  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vérifiant  $AB - BA = I_n$  ?

Correction —————

Supposons par l'absurde qu'il existe  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $AB - BA = I_n$ . En prenant la trace des deux membres :

$$\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(I_n).$$

Or  $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$  car  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , et  $\text{tr}(I_n) = n$ . On obtient  $0 = n$ , ce qui est absurde car  $n \geq 1$ .

Donc il n'existe pas de telles matrices.

### 9 Exercice

• • •

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vérifiant  $AB - BA = B$ . Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{Tr}(B^k) = 0$ .

Correction —————

On démontre par récurrence  $H_k : AB^k - B^k A = kB^k$ .

**Initialisation.**  $H_1$  est vraie par hypothèse :

$$AB - BA = B = 1 \cdot B^1.$$

**Hérédité.** Supposons  $H_k$  vraie pour un certain  $k \in \mathbb{N}^*$ . On a :

$$\begin{aligned} AB^{k+1} - B^{k+1}A &= (AB^k - B^k A)B + B^k(AB - BA) \\ &= kB^k \cdot B + B^k \cdot B \\ &= (k+1)B^{k+1}. \end{aligned}$$

Ainsi  $H_{k+1}$  est vraie.

**Conclusion.** Par récurrence, pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,

$$AB^k - B^k A = kB^k.$$

En prenant la trace et en utilisant la linéarité et la propriété  $\text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM)$  :

$$\text{Tr}(AB^k - B^k A) = \text{Tr}(AB^k) - \text{Tr}(B^k A) = 0 = k \text{Tr}(B^k).$$

On conclut que  $\text{Tr}(B^k) = 0$ .

### 10 Exercice

• • •

Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^t X A Y = 0.$$

- Q1. Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.

- Q2. On note  $E_i$  la  $i$ -ième colonne de la matrice  $I_n$  et  $F_j$  la  $j$ -ième colonne de la matrice  $I_p$ .  
Montrer que  ${}^tE_i A F_j = a_{i,j}$ .

Q3. Conclure.

Correction —————

- Q1.  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  donc  ${}^tX \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ ,  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  et  $Y \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ . On a bien :

$$\mathcal{M}_{1,n} \times \mathcal{M}_{n,p} \times \mathcal{M}_{p,1} \longrightarrow \mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R}),$$

le produit est donc correctement défini.

- Q2.  $E_i \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  est le vecteur dont la  $i$ -ième coordonnée vaut 1 et les autres 0.

Ainsi  ${}^tE_i \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$  est la  $i$ -ième ligne de  $I_n$ , ce qui donne  ${}^tE_i A = L_i(A)$ , la  $i$ -ième ligne de  $A$ .

De même,  $F_j \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$  est la  $j$ -ième colonne de  $I_p$ , donc  $L_i(A)F_j = a_{i,j}$ . On obtient bien :

$${}^tE_i A F_j = a_{i,j}.$$

- Q3. Par hypothèse,  ${}^tXAY = 0$  pour tout  $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ . En particulier, pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , en prenant  $X = E_i$  et  $Y = F_j$  :

$$a_{i,j} = {}^tE_i A F_j = 0.$$

Ceci valant pour tout  $i$  et tout  $j$ , on conclut que  $A = 0$ .

### 11 Exercice ●●○

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \operatorname{Tr}(AX) = \operatorname{Tr}(BX).$$

Montrer que  $A = B$ .

Correction —————

Par linéarité de la trace, pour tout  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\operatorname{Tr}((A - B)X) = 0$ . En prenant  $X = E_{i,j}$ , le produit  $(A - B)E_{i,j}$  est la matrice dont la  $j$ -ième colonne est  $C_j(A - B)$  et toutes les autres sont nulles, donc :

$$\operatorname{Tr}((A - B)E_{i,j}) = a_{i,j} - b_{i,j}.$$

Cette trace étant nulle, on a  $A = B$ .

### 12 Exercice ●●○

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On pose  $B = {}^tAA$ .

- Q1. Montrer que  $B$  est une matrice symétrique.

- Q2. Pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ , calculer les coefficients diagonaux  $b_{i,i}$  de  $B$  et vérifier qu'ils sont positifs.

- Q3. Montrer que  $\operatorname{Tr}({}^tAA) \geq 0$  avec égalité si, et seulement si,  $A = 0$ .

Correction —————

- Q1. On a  ${}^tB = {}^t({}^tAA) = {}^tA({}^tA) = {}^tAA = B$ , donc  $B$  est symétrique.

- Q2. Par définition du produit matriciel :

$$b_{i,i} = \sum_{k=1}^n ({}^tA)_{i,k} a_{k,i} = \sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 \geq 0.$$

- Q3. On a :

$$\operatorname{Tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^n b_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 \geq 0.$$

C'est une somme de carrés, donc elle est nulle si et seulement si  $a_{k,i} = 0$  pour tout  $(k, i)$ , c'est-à-dire  $A = 0$ .

## Inversibilité

### 13 Exercice – Matrices et suites II ●○○

On considère les matrices carrées  $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$  et

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- Q1. Montrer que  $P$  est inversible et calculer son inverse  $P^{-1}$ .

- Q2. Calculer  $B = P^{-1}AP$ .

- Q3. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $A^n$  en fonction de  $P$ ,  $B$ ,  $P^{-1}$  et  $n$ .

- Q4. Calculer  $B^n$  puis en déduire  $A^n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ .

- Q5. On considère  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles définies par  $u_0 = 0$ ,  $v_0 = 1$  et pour tout entier  $n$ ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

Correction —————

- Q1. On calcule  $\det(P) = 5 - 6 = -1 \neq 0$ , donc  $P$  est inversible et :

$$P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Q2. On calcule :

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -12 & -15 \end{pmatrix},$$

puis :

$$\begin{aligned} B &= P^{-1}AP \\ &= \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -12 & -15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$B$  est donc diagonale.

Q3. On montre par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n = PB^nP^{-1}$ .

**Initialisation.** Pour  $n = 0$  :

$$PB^0P^{-1} = PIP^{-1} = I = A^0. \checkmark$$

**Hérédité.** Supposons  $A^n = PB^nP^{-1}$  pour un certain  $n \in \mathbb{N}$ . Alors :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n \cdot A \\ &= PB^nP^{-1} \cdot PBP^{-1} \\ &= PB^n(P^{-1}P)BP^{-1} \\ &= PB^{n+1}P^{-1}. \end{aligned}$$

**Conclusion.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n = PB^nP^{-1}$ .

Q4.  $B$  étant diagonale :

$$B^n = \begin{pmatrix} (-4)^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}.$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} A^n &= PB^nP^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-4)^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (-4)^n & 2(-3)^n \\ 3(-4)^n & 5(-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5(-4)^n + 6(-3)^n & 2(-4)^n - 2(-3)^n \\ -15(-4)^n + 15(-3)^n & 6(-4)^n - 5(-3)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Q5. On pose  $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$ , de sorte que  $X_{n+1} = AX_n$  et  $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Ainsi  $X_n = A^n X_0$ , soit :

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(-4)^n - 2(-3)^n \\ 6(-4)^n - 5(-3)^n \end{pmatrix}.$$

On obtient donc :

$$u_n = 2(-4)^n - 2(-3)^n \text{ et } v_n = 6(-4)^n - 5(-3)^n.$$

## 14 Exercice – Matrices nilpotentes

• • •

Soit  $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $N^2 = 0$ .

Q1. Montrer que  $N$  n'est pas inversible.

Q2. Montrer que  $I_n + N$  est inversible.

Correction —

Q1. Supposons par l'absurde que  $N$  est inversible. Alors  $N^2 = 0$  implique  $N = N^{-1}N^2 = N^{-1} \cdot 0 = 0$ , ce qui contredit l'inversibilité de  $N$ .

Donc  $N$  n'est pas inversible.

Q2. On remarque que :

$$(I_n + N)(I_n - N) = I_n - N + N - N^2 = I_n,$$

donc  $I_n + N$  est inversible et  $(I_n + N)^{-1} = I_n - N$ .

## 15 Exercice – Matrices nilpotentes II

• • •

Soit  $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On suppose qu'il existe un entier  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $N^p = 0$ .

Q1. Montrer que  $I_n - N$  est inversible et donner son inverse.

Q2. Justifier que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

sont inversibles puis donner  $A^{-1}$  et  $B^{-1}$ .

Correction —

Q1. Comme  $I_n$  et  $N$  commutent, on remarque que

$$(I_n - N)(I_n + N + N^2 + \dots + N^{p-1}) = I_n - N^p = I_n,$$

donc  $I_n - N$  est inversible et :

$$(I_n - N)^{-1} = \sum_{k=0}^{p-1} N^k.$$

Q2. On écrit  $A = I_n + N_A$  où  $N_A$  est la matrice triangulaire supérieure stricte avec des 1 sur la sur-diagonale, et  $B = I_n - N_A$ . Comme  $N_A$  est triangulaire stricte, on a  $N_A^n = 0$ , donc  $N_A$  est nilpotente d'indice au plus  $n$ .

D'après la question précédente,  $B = I_n - N_A$  est inversible avec

$$B^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} N_A^k.$$

Pour  $A = I_n - (-N_A)$ , on applique de même la question précédente à  $(-N_A)$ , qui vérifie aussi  $(-N_A)^n = 0$ , donc  $A$  est inversible avec :

$$A^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-N_A)^k = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k N_A^k$$

On remarque que pour  $n = 2$  on a  $A^{-1} = B$  et  $B^{-1} = A$ .

## 16 Exercice

• ○ ○

Q1. Soit  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ .

Calculer  $A^2 + A$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

Q2. Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ .

Calculer  $A^3 - A$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

Correction ———

Q1. On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

donc :

$$A^2 + A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

Ainsi  $A \left( \frac{1}{2}(A + I_3) \right) = I_3$ , donc  $A$  est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A + I_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Q2. Calculons soigneusement.  $A^2$  :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

puis  $A^3 = A^2 \cdot A$  :

$$A^3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

donc :

$$\begin{aligned} A^3 - A &= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= 4I_3. \end{aligned}$$

Ainsi  $A(A^2 - I_3) = 4I_3$ , donc  $A$  est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - I_3) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

## 17 Exercice

• ○ ○

Soit  $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ . Montrer qu'il existe  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $A^2 = aA + bI_2$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

Correction ———

On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 34 & 9 \\ 9 & 13 \end{pmatrix}.$$

On cherche  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $A^2 = aA + bI_2$ , soit :

$$\begin{pmatrix} 34 & 9 \\ 9 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a + b & 3a \\ 3a & -2a + b \end{pmatrix}.$$

On identifie :  $3a = 9$  donc  $a = 3$ , puis  $-2a + b = 13$  donc  $b = 19$ . On vérifie :  $5a + b = 34$ . ✓

Ainsi  $A^2 = 3A + 19I_2$ , soit  $A^2 - 3A = 19I_2$ , c'est-à-dire  $A(A - 3I_2) = 19I_2$ . Donc  $A$  est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{19}(A - 3I_2) = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

## 18 Exercice

• • ○

Soit  $A, B$  et  $C$  trois matrices carrées non nulles telles que  $ABC = 0$ . Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

Correction ———

Supposons par l'absurde que deux de ces matrices sont inversibles. Trois cas se présentent, mais ils sont analogues ; traitons-les.

▷ Si  $A$  et  $B$  sont inversibles :

$$ABC = 0 \implies BC = A^{-1} \cdot 0 = 0 \implies C = B^{-1} \cdot 0 = 0, \text{ ce qui contredit } C \neq 0.$$



▷ Si  $B$  et  $C$  sont inversibles :

$$ABC = 0 \implies AB = 0 \cdot C^{-1} = 0 \implies A = 0 \cdot B^{-1} = 0, \text{ ce qui contredit } A \neq 0.$$

▷ Si  $A$  et  $C$  sont inversibles :

$$ABC = 0 \implies BC = 0 \implies B = 0 \cdot C^{-1} = 0, \text{ ce qui contredit } B \neq 0.$$

Dans tous les cas on aboutit à une contradiction, donc au plus une des trois matrices est inversible.

### 19 Exercice

● ○ ○

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $AB = A + I_n$ .

Q1. Montrer que  $A$  est inversible et déterminer son inverse.

Q2. En déduire que  $AB = BA$ .

Correction —————

Q1. On écrit  $AB - A = I_n$ , soit  $A(B - I_n) = I_n$ .

Donc  $A$  est inversible et  $A^{-1} = B - I_n$ .

Q2. On a  $A^{-1} = B - I_n$ , donc  $B = A^{-1} + I_n$ . Alors :

$$BA = (A^{-1} + I_n)A = I_n + A = A + I_n = AB.$$

### 20 Exercice

● ● ○

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que la matrice  $I_n + A$  soit inversible. On pose  $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ .

Q1. Montrer que  $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$ .

Q2. Montrer que  $I_n + B$  est inversible et exprimer  $A$  en fonction de  $B$ .

Correction —————

Q1. Les matrices  $I_n - A$  et  $I_n + A$  commutent car :

$$(I_n - A)(I_n + A) = I_n - A^2 = (I_n + A)(I_n - A).$$

Donc  $(I_n + A)^{-1}$  commute avec  $I_n - A$ , et :

$$(I_n + A)^{-1}(I_n - A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1} = B.$$

Q2. On calcule :

$$\begin{aligned} I_n + B &= I_n + (I_n + A)^{-1}(I_n - A) \\ &= (I_n + A)^{-1}(I_n + A) + (I_n + A)^{-1}(I_n - A) \\ &= (I_n + A)^{-1}((I_n + A) + (I_n - A)) \\ &= (I_n + A)^{-1} \cdot 2I_n \\ &= 2(I_n + A)^{-1} \end{aligned}$$

qui est inversible, avec  $(I_n + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I_n + A)$ .

On exprime  $A$  en fonction de  $B$ .

De  $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ , on tire :

$$\begin{aligned} B(I_n + A) &= I_n - A \implies B + BA = I_n - A \\ &\implies A + BA = I_n - B \\ &\implies (I_n + B)A = I_n - B, \end{aligned}$$

donc :

$$A = (I_n + B)^{-1}(I_n - B) = \frac{1}{2}(I_n + A)(I_n - B).$$

## Systèmes linéaires et pivot de Gauss

### 21 Exercice

● ○ ○

À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Correction —————

Première matrice.

$$\begin{aligned} &\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + L_3]{L_1 \leftarrow L_1 + L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right), \end{aligned}$$

$$\text{donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Deuxième matrice.**

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_2 \leftarrow -L_2]{L_3 \leftarrow -L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right),$$

donc  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$

**Troisième matrice.**

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow -2L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 + L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right),$$

donc  $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$

**22 Exercice**

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

Q1.  $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$

Q2.  $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$

Q3.  $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$

Q4.  $\begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$

Correction \_\_\_\_\_

Q1.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 14 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & -4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

On remonte :  $z = 2$ , puis  $-3y + 2 = 2$  donc  $y = 0$ , puis  $x = 6 - 0 - 2 = 4$ . La solution est  $(x, y, z) = (4, 0, 2)$ .

Q2. Les trois équations sont identiques ( $L_2 = 2L_1$  et  $L_3 = -L_1$ ). Le système se réduit à  $x + y + z = 3$ , dont les solutions sont :

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 3\}.$$

Q3.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

La dernière ligne donne  $0 = 2$ , contradiction.  
Le système est **incompatible**.

Q4.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array} \right)$$

On remonte :  $z = 1$ , puis  $-y + 1 = 2$  donc  $y = -1$ , puis  $x + 2 = 1$  donc  $x = -1$ . La solution est  $(x, y, z) = (-1, -1, 1)$ .

### 23 Exercice – Système à paramètre I ●●○

Soit  $m \in \mathbb{R}$ . Discuter en fonction de  $m$  les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

Correction —————

On applique la méthode du pivot de Gauss. En laissant inchangée la première ligne et en faisant

$$L_2 - mL_1 \rightarrow L_2,$$

le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ (4 - m^2)y = 6 + 3m = 3(m + 2). \end{cases}$$

Discutons suivant les valeurs de  $m$ .

- ▷ Si  $m \neq 2$  et  $m \neq -2$ ,  $4 - m^2$  ne s'annule pas. On en déduit que :

$$y = \frac{3(m+2)}{4-m^2} = \frac{3(m+2)}{(2-m)(2+m)} = \frac{-3}{m-2}.$$

On reporte dans la première équation et on trouve :

$$x = -3 - my = -3 + \frac{3m}{m-2} = \frac{-3m+6+3m}{m-2} = \frac{6}{m-2}.$$

Le système admet donc une unique solution qui est  $(\frac{6}{m-2}, \frac{-3}{m-2})$ .

- ▷ Si  $m = 2$ , alors la dernière ligne devient  $0 = 12$ . Le système n'admet pas de solutions.  
▷ Si  $m = -2$ , alors la dernière ligne devient  $0 = 0$  et le système est équivalent à :

$$x - 2y = -3 \iff x = -3 + 2y.$$

L'ensemble des solutions est alors

$$S = \{(-3 + 2y, y); y \in \mathbb{R}\}.$$

### 24 Exercice – Système à paramètres II ●●○

Discuter en fonction de  $a, b \in \mathbb{R}$  les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$

Correction —————

Notons  $(S)$  ce système, et appliquons la méthode du pivot de Gauss. En permutant la première et la deuxième ligne, puis en effectuant l'opération

$$L_2 \leftarrow L_1 - aL_1,$$

on obtient successivement :

$$(S) \iff \begin{cases} x + ay = b \\ ax + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x + ay = b \\ (1 - a^2)y = b(1 - a). \end{cases}$$

On discute suivant les valeurs de  $a$ , en remarquant que  $1 - a^2 = 0 \iff a \in \{-1, 1\}$ .

- ▷ Si  $a \neq 1, -1$ , alors on peut diviser par  $1 - a^2$  et le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x + ay = b \\ y = \frac{b}{1+a} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{1+a} \\ y = \frac{b}{1+a} \end{cases}.$$

L'ensemble des solutions est donc  $\{(\frac{b}{1+a}, \frac{b}{1+a})\}$ .

- ▷ Si  $a = 1$ , alors le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x + y = b \\ 0 = 0 \end{cases} \iff x = b - y.$$

L'ensemble des solutions est donc  $\{(b - y, y) : y \in \mathbb{R}\}$ .

- ▷ Si  $a = -1$ , le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x - y = b \\ 0 = 2b. \end{cases}$$

On doit encore discuter suivant les valeurs de  $b$  :

- ▷ Si  $b \neq 0$ , la dernière ligne est incompatible et l'ensemble des solutions est l'ensemble vide.  
▷ Si  $b = 0$ , le système devient l'unique équation  $x = y$ , et l'ensemble des solutions est  $\{(y, y) : y \in \mathbb{R}\}$ .

### 25 Exercice – Interpolation polynomiale ●○○

Déterminer un polynôme de  $P$  de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \quad \text{et} \quad P(10) = 57$$

Correction —————

On pose  $P(x) = ax^2 + bx + c$ . Les conditions imposées donnent le système :

$$\begin{cases} 4a - 2b + c = -63 \\ 16a + 4b + c = -39 \\ 100a + 10b + c = 57. \end{cases}$$

On applique le pivot de Gauss :

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & | & -63 \\ 16 & 4 & 1 & | & -39 \\ 100 & 10 & 1 & | & 57 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 25L_1}]{\phantom{L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1}} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & | & -63 \\ 0 & 12 & -3 & | & 213 \\ 0 & 60 & -24 & | & 1632 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & | & -63 \\ 0 & 12 & -3 & | & 213 \\ 0 & 0 & -9 & | & 567 \end{pmatrix}.$$

On remonte :  $-9c = 567$  donc  $c = -63$ , puis  
 $12b - 3(-63) = 213$  donc  $12b = 24$  soit  $b = 2$ ,  
puis  $4a - 4 - 63 = -63$  donc  $a = 1$ .  
Ainsi  $P(x) = x^2 + 2x - 63$ .